

Module 4209 – Fibres optiques

Travaux dirigés 3 – Réflexions

1 . Réflexion de Fresnel

- 1.1 . Rappeler la formule donnant les coefficient de Fresnel en amplitudes
- 1.2 . simplifier l'expression pour obtenir le coefficient en incidence normale
- 1.3 . Calculer les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude si $n_1=1$ et $n_2=1,5$
- 1.4 . Calculer les coefficients de réflexion en intensité.
- 1.5 . Mêmes questions pour $n_1=1$ et $n_2=3$ (AsGa Arsenure de Gallium semiconducteur pour les diodes lasers)

2 . Loi de conservation de l'énergie

- 2.1 . Une source lumineuse délivre $100\mu\text{W}$ à une interface. Sachant que la transmission est de $T=98\%$ en intensité et qu'il n'y a pas d'absorption quelle est la puissance réfléchie et la puissance transmise ?
- 2.2 . Que vaut la réflexion R ?
- 2.3 . Mêmes questions si la source émet 3dBm et que la transmission est de -3dB .

3 . Une liaison optique est constituée de :

- Un tronçon de $L=20\text{km}$ de coefficient $\alpha=0,3\text{dB/km}$ fait de fibre de 2km sudé bout à bout
 - Une soudure apportant une atténuation de $0,2\text{dB}$
 - Un tronçon de 10km de coefficient $0,4\text{dB/km}$ fait de fibre de 2k connectorisé
 - chaque connecteur introduit un coefficient d'atténuation de $0,5\text{dB}$.
- 3.1 . Calculer l'atténuation totale de la ligne.